

도미노

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	12148	3864

문제

도미노는 재밌다. 도미노 블록을 일렬로 길게 늘어세운 뒤 블록 하나를 넘어뜨리면 그 블록이 넘어지며 다음 블록을 넘어뜨리는 일이 반복되어 일렬로 늘어선 블록들을 연쇄적으로 모두 쓰러뜨릴 수 있다. 그러나, 가끔씩 도미노가 다른 블록을 넘어뜨리지 못하게 배치되어 있다면, 우리는 다음 블록을 수동으로 넘어뜨려야 한다.

이제 각 도미노 블록의 배치가 주어졌을 때, 모든 블록을 넘어뜨리기 위해 손으로 넘어뜨려야 하는 블록 개수의 최솟값을 구하자.

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에는 두 정수 N, M 이 주어지며 두 수는 100,000을 넘지 않는다. N 은 도미노의 개수를, M 은 관계의 개수를 나타낸다. 도미노 블록의 번호는 1과 N 사이의 정수다. 다음 M 개의 줄에는 각각 두 정수 x, y 가 주어지는데, 이는 x 번 블록이 넘어지면 y 번 블록도 넘어짐을 뜻한다.

출력

각 테스트 케이스마다 한 줄에 정수 하나를 출력한다. 정답은 손으로 넘어뜨려야 하는 최소의 도미노 블록 개수이다.

예제 입력 1

1

3 2

1 2

2 3

예제 출력 1

1

출처



[Contest](#) > [Waterloo's local Programming Contests](#) > [27 September, 2008 D번](#)

- 문제를 번역한 사람: [kks227](#)
- 데이터를 추가한 사람: [4802852](#), [exponential_e](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [방향 비순환 그래프](#)
- [위상 정렬](#)
- [강한 연결 요소](#)